UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional San Francisco

Ingeniería en Sistemas de Información

Cátedra: Arquitecturas Móviles

TRABAJO PRÁCTICO Nº 7

Integración de APIs y SDKs

Mis Tareas Académicas

Alumnos: Matías Andrés Marenchino; Elías Colombo

Profesor: Ing. Juan Pablo Bono

Año lectivo: 2026

1. Selección de APIs y SDKs

Criterios de selección: aportar valor directo a la hipótesis de la app (ayudar a organizar mejor las actividades académicas), ser gratuito y fácil de integrar, no requerir permisos sensibles ni aprobaciones externas y degradar sin romper la app si no está disponible.

API / SDK	Tipo	Para qué se usa	Justificación
Nager.Date (feriados)	API REST pública, sin clave	Al elegir la fecha de fin, avisa si cae en feriado nacional (AR) o fin de semana.	Evita fijar vencimientos en días no hábiles; es el caso de mash-up del capítulo 10 y no requiere backend propio.
Calendar Provider de Android	SDK de la plataforma (Intent ACTION_INSERT)	Botón «Calendario»: crea un evento con título, descripción y fechas de la tarea en la app de calendario del usuario.	Convierte la lista en recordatorios reales sin permisos ni cuenta Google; el usuario confirma el guardado.
Firebase Analytics	SDK de Firebase	Registra eventos: login, alta, creación, cambio de estado y eliminación de tareas, uso del calendario y avisos de fecha.	Es la fase Measure del ciclo Build-Measure-Learn: permite decidir mejoras con datos. Ya estaba en el proyecto.

2. Pruebas de las integraciones

2.1 Pruebas automáticas

Se agregó DueDateRulesTest (JUnit), que verifica la conversión de milisegundos a fecha, la detección de fin de semana, la prioridad del feriado sobre el fin de semana y la ausencia de aviso en un día hábil. Son pruebas puras de JVM; se ejecutan con ./gradlew testDebugUnitTest.

2.2 Plan de pruebas manuales en el dispositivo

N°	Prueba	Resultado esperado
1	Crear tarea con fecha de fin en un feriado nacional (por ejemplo 25/12).	El diálogo muestra «El vencimiento cae en un feriado: Navidad.»
2	Elegir una fecha de fin en sábado o domingo.	Aparece «El vencimiento cae en fin de semana.»
3	Elegir un día hábil.	No aparece ningún aviso.
4	Activar modo avión y elegir un día hábil o un feriado.	La app sigue funcionando; solo se omite el aviso de feriado.
5	Tocar «Calendario» en una tarea con fecha de fin.	Se abre la app de calendario con el evento precargado.
6	Probar «Calendario» sin app de calendario instalada.	Mensaje «No hay una aplicación de calendario instalada.»

N°	Prueba	Resultado esperado
7	Ejecutar el flujo completo y abrir DebugView de Analytics (adb shell setprop debug.firebase.analytics.app com.example.tp1).	Se ven los eventos login, task_created, task_status_changed, task_deleted y task_exported_to_calendar.

3. Diagrama de arquitectura actualizado

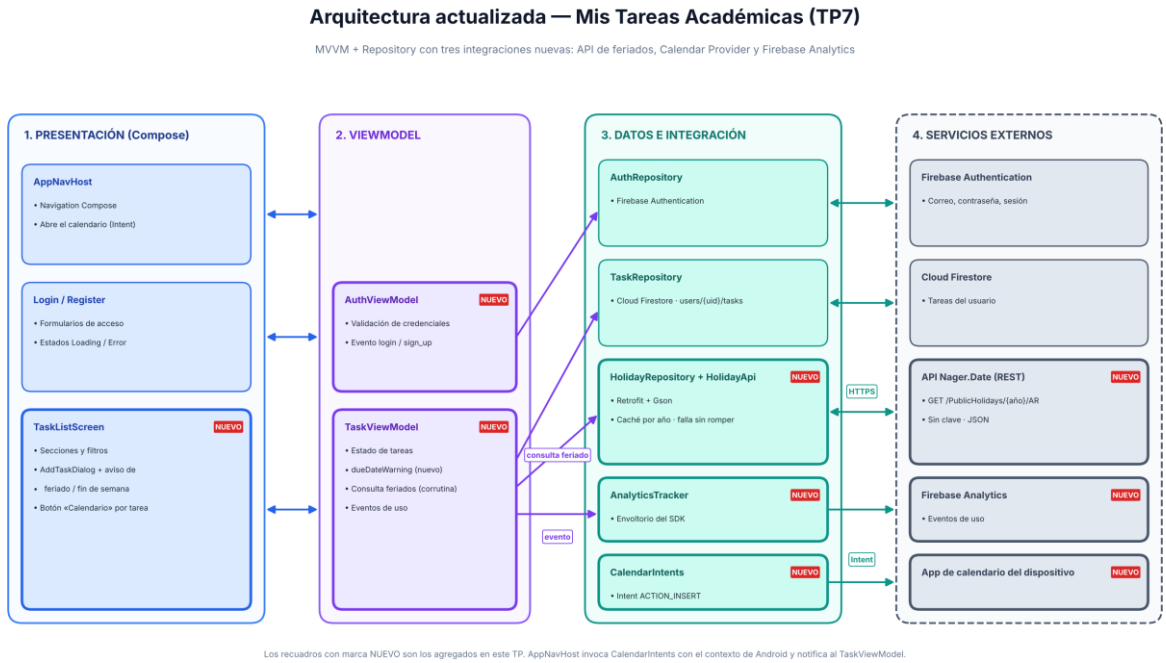


Figura 1. Arquitectura actualizada con las integraciones de APIs y SDKs

Cómo mejora la funcionalidad cada integración

- **Nager.Date:** el usuario recibe el aviso en el momento de elegir la fecha, lo que reduce vencimientos mal planificados.
- **Calendario:** las tareas dejan de vivir solo dentro de la app y pasan a los recordatorios del teléfono.
- **Analytics:** el equipo mide el uso real (cuántas tareas se crean con vencimiento, cuántas se completan, cuánto se usa el calendario) para decidir la próxima iteración.

Fuentes

- Nager.Date – API pública de feriados (https://date.nager.at).
- Android Developers – Calendar Provider (Intent ACTION_INSERT) y Firebase Analytics.

Repositorio

- https://github.com/Elil68/Arquitectura_Moviles_Colombo_Marenchino/tree/Tp7